

Instituto Tecnológico Superior de Monclova

Ingeniería en Informática

Unidad 5: Álgebra relacional

Tarea 5.2

Catálogo de consultas en álgebra relacional

Esquema relacional del taller automotriz

Materia:	Fundamentos de Base de Datos
Alumno(a):	Kevin Anselmo Orozco Aguayo
Matrícula:	I24050540
Docente:	Rubén Riojas
Fecha de entrega:	10 de noviembre de 2026

Índice

1. Esquema y datos de referencia **3**

1.1 Esquema relacional del taller automotriz 3

1.2 Instancia de datos 4

2. Convenciones **6**

3. Catálogo de consultas **6**

Consulta 1. Órdenes en proceso (Básica) 7

Consulta 2. Datos de contacto de los clientes (Básica) 7

Consulta 3. Vehículos recientes (Básica) 8

Consulta 4. Clientes y sus vehículos (Básica) 8

Consulta 5. Servicios de una orden (Intermedia) 9

Consulta 6. Clientes con vehículos en servicio (Avanzada) 10

Consulta 7. Empleados que ganan más que un recepcionista (Avanzada) 10

Consulta 8. Correos de clientes y proveedores (Intermedia) 11

Consulta 9. Clientes sin órdenes terminadas (Intermedia) 12

Consulta 10. Servicios comunes a dos órdenes (Intermedia) 13

Consulta 11. Mecánicos que ejecutaron todos los servicios de una orden (Avanzada) . 14

Consulta 12. Total pagado por orden (Intermedia) 15

Consulta 13. Resumen general de pagos (Intermedia) 15

Consulta 14. Empleados y su especialidad (reunión externa) (Intermedia) 16

Consulta 15. Cliente, orden y total pagado de órdenes concluidas (Avanzada) 17

Consulta 16. Mecánicos y refacciones de una orden (Avanzada) 18

4. Validación y herramientas **19**

5. Conclusiones **19**

Introducción

El álgebra relacional permite expresar de forma exacta qué información se desea obtener de una base de datos relacional. En este reporte se plantea y resuelve un catálogo de 16 consultas de diferente complejidad sobre el esquema relacional del taller automotriz, utilizando operadores básicos (selección, proyección, renombrado, producto cartesiano, unión, intersección, diferencia, reunión y división) y extendidos (proyección generalizada, agregación y reuniones externas).

Para cada consulta se presentan el requerimiento en lenguaje natural, la expresión formal, el desglose de las tablas intermedias y el resultado obtenido con los datos de prueba, junto con su validación mediante la consulta SQL equivalente.

1. Esquema y datos de referencia

1.1 Esquema relacional del taller automotriz

Las consultas se resuelven sobre el esquema de la Unidad 3. La llave primaria va subrayada y las llaves foráneas en *cursiva*:

- **CLIENTE**(id_cliente, nombre, apellidos, correo)
- **CLIENTE_TELEFONO**(*id_cliente*, telefono)
- **VEHICULO**(num_serie, placa, marca, modelo, anio, kilometraje, *id_cliente*)
- **EMPLEADO**(id_empleado, nombre, fecha_contratacion, salario, tipo)
- **RECEPCIONISTA**(*id_empleado*, *tipo*, turno)
- **MECANICO**(*id_empleado*, *tipo*, especialidad)
- **MECANICO_CERTIFICACION**(*id_empleado*, certificacion)
- **ALMACENISTA**(*id_empleado*, *tipo*, area_almacen)
- **SERVICIO**(id_servicio, nombre, precio_base, duracion_hrs)
- **PROVEEDOR**(id_proveedor, razon_social, telefono, correo)
- **REFACCION**(id_refaccion, nombre, marca, precio_unitario, existencia, *id_proveedor*)
- **ORDEN_SERVICIO**(folio, fecha_ingreso, fecha_entrega, estado, *num_serie*, *id_recepcionista*)
- **DETALLE_SERVICIO**(*folio*, *id_servicio*)
- **EJECUCION**(*folio*, *id_servicio*, *id_empleado*, horas_trabajadas)
- **USO_REFACCION**(*folio*, *id_servicio*, *id_refaccion*, cantidad)

- **PAGO**(*folio*, num_pago, fecha_pago, monto, metodo_pago)

1.2 Instancia de datos

Los resultados se calcularon con los datos de prueba del script datos-prueba.sql. Se muestran las relaciones que intervienen en las consultas.

cliente (3 tuplas)

id_cliente	nombre	apellidos	correo
1	Juan Carlos	Pérez Gómez	juan.perez@example.com
2	María Fernanda	López Ruiz	maria.lopez@example.com
3	Luis Alberto	Hernández Soto	luis.hernandez@example.com

vehiculo (3 tuplas)

num_serie	placa	marca	modelo	anio	kilometraje	id_cliente
1HGCM82633A004352	ABC-123-A	Honda	Accord	2018	85000	1
3VWFE21C04M000001	XYZ-456-B	Nissan	Versa	2020	42000	2
JT2AE86S3F0123456	DEF-789-C	Toyota	Corolla	2015	120000	3

empleado (4 tuplas)

id_empleado	nombre	fecha_contratacion	salario	tipo
1	Ana Torres	2021-03-15	9500.00	RECEPCIONISTA
2	Roberto Díaz	2019-08-01	14000.00	MECANICO
3	Carlos Mendoza	2022-01-10	13000.00	MECANICO
4	Laura Ramírez	2020-06-20	10500.00	ALMACENISTA

mecanico (2 tuplas)

id_empleado	tipo	especialidad
2	MECANICO	Motor y transmisión
3	MECANICO	Frenos y suspensión

servicio (3 tuplas)

id_servicio	nombre	precio_base	duracion_hrs
1	Cambio de aceite y filtro	350.00	1.00
2	Afinación mayor	1200.00	3.00
3	Cambio de balatas	500.00	2.00

proveedor (2 tuplas)

id_proveedor	razon_social	telefono	correo
1	AutoPartes del Norte S.A. de C.V.	5553001000	ventas@autopartesnorte.example.com
2	Lubricantes y Filtros S.A.	5553002000	contacto@lubrifiltros.example.com

refaccion (4 tuplas)

id_refaccion	nombre	marca	precio_unitario	existencia	id_proveedor
1	Filtro de aceite	Fram	120.00	40	2
2	Aceite 5W-30 (1 litro)	Mobil	95.00	100	2
3	Balatas delanteras	Brembo	650.00	15	1
4	Bujía	NGK	80.00	60	1

orden_servicio (3 tuplas)

folio	fecha_ingreso	fecha_entrega	estado	num_serie	id_recepcionista
1	2026-10-20	2026-10-20	ENTREGADA	1HGCM82633A004352	1
2	2026-10-22	2026-10-23	TERMINADA	3VWFE21C04M000001	1
3	2026-10-28	NULL	EN_PROCESO	JT2AE86S3F0123456	1

detalle_servicio (4 tuplas)

folio	id_servicio
1	1
2	2
2	1
3	3

ejecucion (4 tuplas)

folio	id_servicio	id_empleado	horas_trabajadas
1	1	2	1.00
2	2	2	3.00
2	1	3	1.00
3	3	3	2.00

uso_refaccion (4 tuplas)

folio	id_servicio	id_refaccion	cantidad
1	1	1	1
1	1	2	4
2	2	4	4
3	3	3	1

pago (4 tuplas)

folio	num_pago	fecha_pago	monto	metodo_pago
1	1	2026-10-20	850.00	EFECTIVO
2	1	2026-10-22	1000.00	TARJETA

folio	num_pago	fecha_pago	monto	metodo_pago
2	2	2026-10-23	870.00	TARJETA
3	1	2026-10-28	500.00	TRANSFERENCIA

2. Convenciones

- Las relaciones se nombran como las tablas del esquema (cliente, vehiculo, orden_servicio, etc.).
- T1, T2,… son relaciones intermedias y R es el resultado final de la consulta.
- En las tablas intermedias que tienen muchas columnas se muestran solo las relevantes para seguir la consulta.
- NULL representa un valor nulo. Las relaciones no contienen tuplas repetidas.
- La reunión natural (⋈) iguala los atributos con el mismo nombre; cuando dos atributos con el mismo nombre no deben igualarse, se renombran con ρ o con una proyección generalizada.

3. Catálogo de consultas

La Tabla 1 resume las 16 consultas. Las consultas 6, 15 y 16 son las de mayor complejidad, porque combinan selección, proyecciones anidadas, varias reuniones y agregación.

Tabla 1

Catálogo de consultas

N.º	Consulta	Operadores	Nivel
1	Órdenes en proceso	σ	Básica
2	Datos de contacto de los clientes	π	Básica
3	Vehículos recientes	σ, π	Básica
4	Clientes y sus vehículos	⋈, π	Básica
5	Servicios de una orden	σ, ⋈, π	Intermedia
6	Clientes con vehículos en servicio	σ, ⋈ (dos), π	Avanzada
7	Empleados que ganan más que un recepcionista	ρ, ×, σ, π	Avanzada
8	Correos de clientes y proveedores	π, ∪	Intermedia
9	Clientes sin órdenes terminadas	π, σ, ⋈, −	Intermedia
10	Servicios comunes a dos órdenes	π, σ, ∩, ⋈	Intermedia
11	Mecánicos que ejecutaron todos los servicios de una orden	π, σ, ÷, ⋈	Avanzada
12	Total pagado por orden	G (con agrupamiento)	Intermedia

N.º	Consulta	Operadores	Nivel
13	Resumen general de pagos	G (sin agrupamiento)	Intermedia
14	Empleados y su especialidad (reunión externa)	⋈, π	Intermedia
15	Cliente, orden y total pagado de órdenes concluidas	σ, G, ⋈ (tres), π	Avanzada
16	Mecánicos y refacciones de una orden	π generalizada, σ, ⋈ (tres)	Avanzada

Consulta 1. Órdenes en proceso (Básica)

Requerimiento. Mostrar todas las órdenes de servicio cuyo estado es EN_PROCESO.

Expresión formal.

$$R = \sigma_{estado='EN_PROCESO'}(orden_servicio)$$

Desglose de tablas intermedias.

$$R = \sigma_{estado='EN_PROCESO'}(orden_servicio)$$

folio	fecha_ingreso	fecha_entrega	estado	num_serie	id_recepcionista
3	2026-10-28	NULL	EN_PROCESO	JT2AE86S3F0123456	1

Equivalencia en SQL.

```
SELECT * FROM orden_servicio WHERE estado = 'EN_PROCESO';
```

Validación. El resultado coincide con el que devuelve la consulta SQL equivalente al ejecutarla sobre los datos de prueba (1 tupla).

Consulta 2. Datos de contacto de los clientes (Básica)

Requerimiento. Obtener el nombre, los apellidos y el correo de todos los clientes.

Expresión formal.

$$R = \pi_{nombre,\ apellidos,\ correo}(cliente)$$

Desglose de tablas intermedias.

$$R = \pi_{nombre,\ apellidos,\ correo}(cliente)$$

nombre	apellidos	correo
Juan Carlos	Pérez Gómez	juan.perez@example.com
María Fernanda	López Ruiz	maria.lopez@example.com
Luis Alberto	Hernández Soto	luis.hernandez@example.com

Equivalencia en SQL.

```
SELECT DISTINCT nombre, apellidos, correo FROM cliente;
```

Validación. El resultado coincide con el que devuelve la consulta SQL equivalente al ejecutarla sobre los datos de prueba (3 tuplas).

Consulta 3. Vehículos recientes (Básica)

Requerimiento. Listar la placa, marca y modelo de los vehículos del año 2018 en adelante.

Expresión formal.

$$R = \pi_{\text{placa, marca, modelo}}(\sigma_{\text{anio} \geq 2018}(\text{vehiculo}))$$

Desglose de tablas intermedias.

$$T1 = \sigma_{\text{anio} \geq 2018}(\text{vehiculo})$$

num_serie	placa	marca	modelo	anio
1HGCM82633A004352	ABC-123-A	Honda	Accord	2018
3VWFE21C04M000001	XYZ-456-B	Nissan	Versa	2020

$$R = \pi_{\text{placa, marca, modelo}}(T1)$$

placa	marca	modelo
ABC-123-A	Honda	Accord
XYZ-456-B	Nissan	Versa

Equivalencia en SQL.

```
SELECT DISTINCT placa, marca, modelo FROM vehiculo WHERE anio >= 2018;
```

Validación. El resultado coincide con el que devuelve la consulta SQL equivalente al ejecutarla sobre los datos de prueba (2 tuplas).

Consulta 4. Clientes y sus vehículos (Básica)

Requerimiento. Mostrar el nombre de cada cliente junto con la placa de sus vehículos.

Expresión formal.

$$R = \pi_{\text{nombre, apellidos, placa}}(\text{cliente} \bowtie \text{vehiculo})$$

Desglose de tablas intermedias.

$$T1 = \text{cliente} \bowtie \text{vehiculo}$$

id_cliente	nombre	apellidos	num_serie	placa
1	Juan Carlos	Pérez Gómez	1HGCM82633A004352	ABC-123-A
2	María Fernanda	López Ruiz	3VWFE21C04M000001	XYZ-456-B
3	Luis Alberto	Hernández Soto	JT2AE86S3F0123456	DEF-789-C

$$R = \pi_{\text{nombre, apellidos, placa}}(T1)$$

nombre	apellidos	placa
Juan Carlos	Pérez Gómez	ABC-123-A
María Fernanda	López Ruiz	XYZ-456-B
Luis Alberto	Hernández Soto	DEF-789-C

Equivalencia en SQL.

```
SELECT DISTINCT c.nombre, c.apellidos, v.placa FROM cliente c JOIN vehiculo v ON
    v.id_cliente = c.id_cliente;
```

Validación. El resultado coincide con el que devuelve la consulta SQL equivalente al ejecutarla sobre los datos de prueba (3 tuplas).

Consulta 5. Servicios de una orden (Intermedia)

Requerimiento. Obtener el nombre y el precio base de los servicios incluidos en la orden con folio 2.

Expresión formal.

$$R = \pi_{\text{nombre, precio_base}}(\sigma_{\text{folio=2}}(\text{detalle_servicio}) \bowtie \text{servicio})$$

Desglose de tablas intermedias.

$$T1 = \sigma_{\text{folio=2}}(\text{detalle_servicio})$$

folio	id_servicio
2	2
2	1

$$T2 = T1 \bowtie \text{servicio}$$

folio	id_servicio	nombre	precio_base
2	2	Afinación mayor	1200.00
2	1	Cambio de aceite y filtro	350.00

$$R = \pi_{\text{nombre, precio_base}}(T2)$$

nombre	precio_base
Afinación mayor	1200.00
Cambio de aceite y filtro	350.00

Equivalencia en SQL.

```
SELECT DISTINCT s.nombre, s.precio_base FROM detalle_servicio d JOIN servicio s ON
    s.id_servicio = d.id_servicio WHERE d.folio = 2;
```

Validación. El resultado coincide con el que devuelve la consulta SQL equivalente al ejecutarla sobre los datos de prueba (2 tuplas).

Consulta 6. Clientes con vehículos en servicio (Avanzada)

Requerimiento. Obtener el nombre del cliente y la placa de los vehículos cuya orden está EN_PROCESO.

Expresión formal.

$$R = \pi_{\text{nombre, apellidos, placa}}(\sigma_{\text{estado='EN_PROCESO'}}(\text{orden_servicio}) \bowtie \text{vehiculo} \bowtie \text{cliente})$$

Desglose de tablas intermedias.

$$T1 = \sigma_{\text{estado='EN_PROCESO'}}(\text{orden_servicio})$$

folio	estado	num_serie
3	EN_PROCESO	JT2AE86S3F0123456

$$T2 = T1 \bowtie \text{vehiculo}$$

folio	num_serie	placa	id_cliente
3	JT2AE86S3F0123456	DEF-789-C	3

$$T3 = T2 \bowtie \text{cliente}$$

folio	placa	id_cliente	nombre	apellidos
3	DEF-789-C	3	Luis Alberto	Hernández Soto

$$R = \pi_{\text{nombre, apellidos, placa}}(T3)$$

nombre	apellidos	placa
Luis Alberto	Hernández Soto	DEF-789-C

Equivalencia en SQL.

```
SELECT DISTINCT c.nombre, c.apellidos, v.placa FROM orden_servicio o JOIN vehiculo
    v ON v.num_serie = o.num_serie JOIN cliente c ON c.id_cliente = v.id_cliente
    WHERE o.estado = 'EN_PROCESO';
```

Validación. El resultado coincide con el que devuelve la consulta SQL equivalente al ejecutarla sobre los datos de prueba (1 tupla).

Consulta 7. Empleados que ganan más que un recepcionista (Avanzada)

Requerimiento. Obtener el nombre y el salario de los empleados que ganan más que algún recepcionista (producto cartesiano y renombrado).

Expresión formal.

$$R = \pi_{e1.nombre,\ e1.salario}(\sigma_{e1.salario > e2.salario \wedge e2.tipo='RECEPCIONISTA'}(\rho_{e1}(empleado) \times \rho_{e2}(empleado)))$$

Desglose de tablas intermedias.

$$T1 = \rho_{e1}(empleado) \times \rho_{e2}(empleado)$$

T1 contiene 16 tuplas (4 × 4 combinaciones); por su extensión no se muestra completa.

$$T2 = \sigma_{e1.salario > e2.salario \wedge e2.tipo='RECEPCIONISTA'}(T1)$$

e1.nombre	e1.salario	e2.nombre	e2.salario	e2.tipo
Roberto Díaz	14000.00	Ana Torres	9500.00	RECEPCIONISTA
Carlos Mendoza	13000.00	Ana Torres	9500.00	RECEPCIONISTA
Laura Ramírez	10500.00	Ana Torres	9500.00	RECEPCIONISTA

$$R = \pi_{e1.nombre,\ e1.salario}(T2)$$

nombre	salario
Roberto Díaz	14000.00
Carlos Mendoza	13000.00
Laura Ramírez	10500.00

Equivalencia en SQL.

```
SELECT DISTINCT e1.nombre, e1.salario FROM empleado e1, empleado e2 WHERE
    e1.salario > e2.salario AND e2.tipo = 'RECEPCIONISTA';
```

Validación. El resultado coincide con el que devuelve la consulta SQL equivalente al ejecutarla sobre los datos de prueba (3 tuplas).

Consulta 8. Correos de clientes y proveedores (Intermedia)

Requerimiento. Obtener una lista única con todos los correos de clientes y de proveedores.

Expresión formal.

$$R = \pi_{correo}(cliente) \cup \pi_{correo}(proveedor)$$

Desglose de tablas intermedias.

$$T1 = \pi_{correo}(cliente)$$

correo
juan.perez@example.com
maria.lopez@example.com

correo
luis.hernandez@example.com

$$T2 = \pi_{correo}(proveedor)$$

correo
ventas@autopartesnorte.example.com
contacto@lubrifiltros.example.com

$$R = T1 \cup T2$$

correo
juan.perez@example.com
maria.lopez@example.com
luis.hernandez@example.com
ventas@autopartesnorte.example.com
contacto@lubrifiltros.example.com

Equivalencia en SQL.

```
SELECT correo FROM cliente UNION SELECT correo FROM proveedor;
```

Validación. El resultado coincide con el que devuelve la consulta SQL equivalente al ejecutarla sobre los datos de prueba (5 tuplas).

Consulta 9. Clientes sin órdenes terminadas (Intermedia)

Requerimiento. Obtener los clientes que tienen vehículos registrados pero ninguna orden en estado TERMINADA.

Expresión formal.

$$R = \pi_{nombre,\ apellidos}(cliente \bowtie (\pi_{id_cliente}(vehiculo) - \pi_{id_cliente}(\sigma_{estado='TERMINADA'}(orden_servicio) \bowtie vehiculo)))$$

Desglose de tablas intermedias.

$$T1 = \pi_{id_cliente}(vehiculo)$$

id_cliente
1
2
3

$$T2 = \pi_{id_cliente}(\sigma_{estado='TERMINADA'}(orden_servicio) \bowtie vehiculo)$$

id_cliente
2

$$T3 = T1 - T2$$

id_cliente
1
3

$$R = \pi_{\text{nombre, apellidos}}(\text{cliente} \bowtie T3)$$

nombre	apellidos
Juan Carlos	Pérez Gómez
Luis Alberto	Hernández Soto

Equivalencia en SQL.

```
SELECT DISTINCT c.nombre, c.apellidos FROM cliente c WHERE c.id_cliente IN (SELECT
    id_cliente FROM vehiculo EXCEPT SELECT v.id_cliente FROM orden_servicio o JOIN
    vehiculo v ON v.num_serie = o.num_serie WHERE o.estado = 'TERMINADA');
```

Validación. El resultado coincide con el que devuelve la consulta SQL equivalente al ejecutarla sobre los datos de prueba (2 tuplas).

Consulta 10. Servicios comunes a dos órdenes (Intermedia)

Requerimiento. Obtener el nombre de los servicios que se realizaron tanto en la orden 1 como en la orden 2.

Expresión formal.

$$R = \pi_{\text{nombre}}(\text{servicio} \bowtie (\pi_{\text{id_servicio}}(\sigma_{\text{folio=1}}(\text{detalle_servicio})) \cap \pi_{\text{id_servicio}}(\sigma_{\text{folio=2}}(\text{detalle_servicio}))))$$

Desglose de tablas intermedias.

$$T1 = \pi_{\text{id_servicio}}(\sigma_{\text{folio=1}}(\text{detalle_servicio}))$$

id_servicio
1

$$T2 = \pi_{\text{id_servicio}}(\sigma_{\text{folio=2}}(\text{detalle_servicio}))$$

id_servicio
2
1

$$T3 = T1 \cap T2$$

id_servicio
1

$$R = \pi_{nombre}(servicio \bowtie T3)$$

nombre
Cambio de aceite y filtro

Equivalencia en SQL.

```
SELECT DISTINCT s.nombre FROM servicio s WHERE s.id_servicio IN (SELECT
    id_servicio FROM detalle_servicio WHERE folio = 1 INTERSECT SELECT id_servicio
    FROM detalle_servicio WHERE folio = 2);
```

Validación. El resultado coincide con el que devuelve la consulta SQL equivalente al ejecutarla sobre los datos de prueba (1 tupla).

Consulta 11. Mecánicos que ejecutaron todos los servicios de una orden (Avanzada)

Requerimiento. Obtener los mecánicos que han ejecutado todos los servicios incluidos en la orden 2 (división).

Expresión formal.

$$R = \pi_{nombre}(empleado \bowtie (\pi_{id_empleado,\ id_servicio}(ejecucion) \div \pi_{id_servicio}(\sigma_{folio=2}(detalle_servicio))))$$

Desglose de tablas intermedias.

$$T1 = \pi_{id_empleado,\ id_servicio}(ejecucion)$$

id_empleado	id_servicio
2	1
2	2
3	1
3	3

$$T2 = \pi_{id_servicio}(\sigma_{folio=2}(detalle_servicio))$$

id_servicio
2
1

$$T3 = T1 \div T2$$

id_empleado
2

$$R = \pi_{nombre}(empleado \bowtie T3)$$

nombre
Roberto Díaz

Equivalencia en SQL.

```
SELECT DISTINCT e.nombre FROM empleado e WHERE e.id_empleado IN (SELECT
    id_empleado FROM (SELECT DISTINCT id_empleado, id_servicio FROM ejecucion) x
    WHERE id_servicio IN (SELECT id_servicio FROM detalle_servicio WHERE folio =
    2) GROUP BY id_empleado HAVING COUNT(DISTINCT id_servicio) = (SELECT
    COUNT(DISTINCT id_servicio) FROM detalle_servicio WHERE folio = 2));
```

Validación. El resultado coincide con el que devuelve la consulta SQL equivalente al ejecutarla sobre los datos de prueba (1 tupla).

Consulta 12. Total pagado por orden (Intermedia)

Requerimiento. Calcular el monto total pagado en cada orden de servicio (agregación con agrupamiento).

Expresión formal.

$$R = {}_{folio}G_{sum(monto) \rightarrow total_pagado}(pago)$$

Desglose de tablas intermedias.

$$R = {}_{folio}G_{sum(monto) \rightarrow total_pagado}(pago)$$

folio	total_pagado
1	850.00
2	1870.00
3	500.00

Equivalencia en SQL.

```
SELECT folio, SUM(monto) AS total_pagado FROM pago GROUP BY folio;
```

Validación. El resultado coincide con el que devuelve la consulta SQL equivalente al ejecutarla sobre los datos de prueba (3 tuplas).

Consulta 13. Resumen general de pagos (Intermedia)

Requerimiento. Obtener el número de pagos, el ingreso total, el pago promedio y el pago máximo (agregación sin agrupamiento).

Expresión formal.

$$R = G_{\text{count(num_pago)} \rightarrow \text{num_pagos, sum(monto)} \rightarrow \text{ingresos_totales, avg(monto)} \rightarrow \text{pago_promedio, max(monto)} \rightarrow \text{pago_maximo}}(\text{pago})$$

Desglose de tablas intermedias.

$$R = G_{\text{count(num_pago), sum(monto), avg(monto), max(monto)}}(\text{pago})$$

num_pagos	ingresos_totales	pago_promedio	pago_maximo
4	3220.00	805.00	1000.00

Equivalencia en SQL.

```
SELECT COUNT(num_pago) AS num_pagos, SUM(monto) AS ingresos_totales, AVG(monto) AS
    pago_promedio, MAX(monto) AS pago_maximo FROM pago;
```

Validación. El resultado coincide con el que devuelve la consulta SQL equivalente al ejecutarla sobre los datos de prueba (1 tupla).

Consulta 14. Empleados y su especialidad (reunión externa) (Intermedia)

Requerimiento. Mostrar a todos los empleados con su especialidad; quienes no son mecánicos deben aparecer con especialidad nula.

Expresión formal.

$$R = \pi_{\text{nombre, tipo, especialidad}}(\text{empleado} \ltimes \text{mecanico})$$

Desglose de tablas intermedias.

$$T1 = \text{empleado} \ltimes \text{mecanico}$$

id_empleado	nombre	tipo	especialidad
1	Ana Torres	RECEPCIONISTA	NULL
2	Roberto Díaz	MECANICO	Motor y transmisión
3	Carlos Mendoza	MECANICO	Frenos y suspensión
4	Laura Ramírez	ALMACENISTA	NULL

$$R = \pi_{\text{nombre, tipo, especialidad}}(T1)$$

nombre	tipo	especialidad
Ana Torres	RECEPCIONISTA	NULL
Roberto Díaz	MECANICO	Motor y transmisión
Carlos Mendoza	MECANICO	Frenos y suspensión
Laura Ramírez	ALMACENISTA	NULL

Equivalencia en SQL.

```
SELECT e.nombre, e.tipo, m.especialidad FROM empleado e LEFT JOIN mecanico m ON
    m.id_empleado = e.id_empleado AND m.tipo = e.tipo;
```

Validación. El resultado coincide con el que devuelve la consulta SQL equivalente al ejecutarla sobre los datos de prueba (4 tuplas).

Consulta 15. Cliente, orden y total pagado de órdenes concluidas (Avanzada)

Requerimiento. Para las órdenes TERMINADAS o ENTREGADAS, mostrar el nombre del cliente, el folio, el estado y el total pagado.

Expresión formal.

$$R = \pi_{\text{nombre, apellidos, folio, estado, total_pagado}}(\text{cliente} \bowtie \text{vehiculo} \bowtie \sigma_{\text{estado='TERMINADA'} \vee \text{estado='ENTREGADA'}}(\text{orden_servicio}) \bowtie {}_{\text{folio}}\mathcal{G}_{\text{sum(monto)} \rightarrow \text{total_pagado}}(\text{pago}))$$

Desglose de tablas intermedias.

$$T1 = \sigma_{\text{estado='TERMINADA'} \vee \text{estado='ENTREGADA'}}(\text{orden_servicio})$$

folio	estado	num_serie
1	ENTREGADA	1HGCM82633A004352
2	TERMINADA	3VWFE21C04M000001

$$T2 = {}_{\text{folio}}\mathcal{G}_{\text{sum(monto)} \rightarrow \text{total_pagado}}(\text{pago})$$

folio	total_pagado
1	850.00
2	1870.00
3	500.00

$$T3 = \text{cliente} \bowtie \text{vehiculo} \bowtie T1 \bowtie T2$$

id_cliente	nombre	apellidos	folio	estado	total_pagado
1	Juan Carlos	Pérez Gómez	1	ENTREGADA	850.00
2	María Fernanda	López Ruiz	2	TERMINADA	1870.00

$$R = \pi_{\text{nombre, apellidos, folio, estado, total_pagado}}(T3)$$

nombre	apellidos	folio	estado	total_pagado
Juan Carlos	Pérez Gómez	1	ENTREGADA	850.00
María Fernanda	López Ruiz	2	TERMINADA	1870.00

Equivalencia en SQL.

```
SELECT c.nombre, c.apellidos, o.folio, o.estado, p.total_pagado FROM cliente c
    JOIN vehiculo v ON v.id_cliente = c.id_cliente JOIN orden_servicio o ON
    o.num_serie = v.num_serie JOIN (SELECT folio, SUM(monto) AS total_pagado FROM
    pago GROUP BY folio) p ON p.folio = o.folio WHERE o.estado IN ('TERMINADA',
```

```
'ENTREGADA');
```

Validación. El resultado coincide con el que devuelve la consulta SQL equivalente al ejecutarla sobre los datos de prueba (2 tuplas).

Consulta 16. Mecánicos y refacciones de una orden (Avanzada)

Requerimiento. Para la orden 1, mostrar qué mecánico ejecutó cada servicio y qué refacciones se usaron, con la cantidad (proyección generalizada con renombrado).

Expresión formal.

$$R = \pi_{\text{nombre_mecanico, nombre_refaccion, cantidad}}(\sigma_{\text{folio}=1}(\text{ejecucion} \bowtie \text{uso_refaccion}) \bowtie \pi_{\text{id_empleado, nombre}\rightarrow\text{nombre_mecanico}}(\text{empleado}) \bowtie \pi_{\text{id_refaccion, nombre}\rightarrow\text{nombre_refaccion}}(\text{refaccion}))$$

Desglose de tablas intermedias.

$$E = \pi_{\text{id_empleado, nombre}\rightarrow\text{nombre_mecanico}}(\text{empleado})$$

id_empleado	nombre_mecanico
1	Ana Torres
2	Roberto Díaz
3	Carlos Mendoza
4	Laura Ramírez

$$F = \pi_{\text{id_refaccion, nombre}\rightarrow\text{nombre_refaccion}}(\text{refaccion})$$

id_refaccion	nombre_refaccion
1	Filtro de aceite
2	Aceite 5W-30 (1 litro)
3	Balatas delanteras
4	Bujía

$$T1 = \sigma_{\text{folio}=1}(\text{ejecucion} \bowtie \text{uso_refaccion})$$

folio	id_servicio	id_empleado	horas_trabajadas	id_refaccion	cantidad
1	1	2	1.00	1	1
1	1	2	1.00	2	4

$$T2 = T1 \bowtie E \bowtie F$$

folio	id_servicio	nombre_mecanico	nombre_refaccion	cantidad
1	1	Roberto Díaz	Filtro de aceite	1
1	1	Roberto Díaz	Aceite 5W-30 (1 litro)	4

$$R = \pi_{\text{nombre_mecanico, nombre_refaccion, cantidad}}(T2)$$

nombre_mecanico	nombre_refaccion	cantidad
Roberto Díaz	Filtro de aceite	1
Roberto Díaz	Aceite 5W-30 (1 litro)	4

Equivalencia en SQL.

```
SELECT DISTINCT e.nombre AS nombre_mecanico, r.nombre AS nombre_refaccion,
    u.cantidad FROM ejecucion x JOIN uso_refaccion u ON u.folio = x.folio AND
    u.id_servicio = x.id_servicio JOIN empleado e ON e.id_empleado = x.id_empleado
    JOIN refaccion r ON r.id_refaccion = u.id_refaccion WHERE x.folio = 1;
```

Validación. El resultado coincide con el que devuelve la consulta SQL equivalente al ejecutarla sobre los datos de prueba (2 tuplas).

4. Validación y herramientas

- **Simulador en Python (algebra_relacional.py).** Implementa los operadores del álgebra relacional y ejecuta las 16 consultas sobre los datos de prueba. Se ejecuta con *python3 algebra_relacional.py*.
- **SQL equivalente (consultas-equivalentes.sql).** Contiene la consulta SQL de cada expresión. Sus resultados se compararon con los del simulador y coinciden en las 16 consultas.
- **RelaX (consultas-relax.txt).** Contiene la base de datos de ejemplo y las expresiones para la calculadora de álgebra relacional RelaX (Universität Innsbruck, s. f.): se pega el grupo de relaciones en el editor de grupos y cada expresión en la pestaña de álgebra relacional.

5. Conclusiones

El catálogo muestra cómo el álgebra relacional permite resolver desde consultas simples (una selección o una proyección) hasta consultas complejas que combinan varias reuniones, agregación y proyecciones anidadas. Descomponer cada expresión en tablas intermedias facilita comprender qué hace cada operador y verificar el resultado.

La correspondencia con SQL (σ con WHERE, π con SELECT, ⋈ con JOIN, G con GROUP BY, ⟕ con LEFT JOIN, ∪ con UNION, − con EXCEPT y ∩ con INTERSECT) confirma que el álgebra relacional es la base teórica de los lenguajes de consulta. La división, que no tiene un operador directo en SQL, se resuelve con agrupamiento y conteo.

Referencias

Codd, E. F. (1970). A relational model of data for large shared data banks. *Communications of the ACM, 13*(6), 377–387. https://doi.org/10.1145/362384.362685

Date, C. J. (2004). *An introduction to database systems* (8.ª ed.). Pearson Education.

Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). *Fundamentals of database systems* (7.ª ed.). Pearson.

Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2020). *Database system concepts* (7.ª ed.). McGraw-Hill Education.

Universität Innsbruck, Grupo de Sistemas de Bases de Datos e Información. (s. f.). *RelaX: Relational algebra calculator* [Software]. https://dbis-uibk.github.io/relax/